MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

MATA PELAJARAN: Algoritma, Pseudocode, dan Flowchart
FASE E KELAS X SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 7 SURAKARTA

Disusun Oleh :
Nama : Muhammad Fikri Wibowo, S.Pd.
NIM/No Peserta : A971260015

PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026

MODUL AJAR

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

<table>
<tr><td>Kode ATP Acuan</td><td>:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Penyusun</td><td>:</td><td>Muhammad Fikri Wibowo, S.Pd.</td></tr>
<tr><td>Jenjang Sekolah</td><td>:</td><td>SMA</td></tr>
<tr><td>Fase/Kelas</td><td>:</td><td>E/ X</td></tr>
<tr><td>Semester</td><td>:</td><td>Ganjil</td></tr>
<tr><td>Mata Pelajaran</td><td>:</td><td>Informatika</td></tr>
<tr><td>Elemen dan Capaian Pembelajaran</td><td>:</td><td>
<table>
<tr><td>Elemen</td><td>Capaian Pembelajaran</td></tr>
<tr><td>Berpikir Komputasional</td><td>Pada akhir Fase E, murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi untuk mendapatkan data yang berkualitas; menulis solusi rancangan program dalam pseudocode; memahami model komputer Von Neumann dan peran sistem operasi; memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel lebih banyak; mengevaluasi informasi digital dengan membaca lateral; memahami keamanan jaringan dan aplikasi perkantoran; serta menghargai Hak Kekayaan Intelektual dan mengenal profesi di bidang Informatika. Semua upaya tersebut diarahkan untuk membentuk peserta didik yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berakhlak mulia dalam dunia digital.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Kompetensi Awal</td><td>:</td><td>Murid mampu memahami dan menyusun langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan suatu masalah.</td></tr>
<tr><td>Alokasi Waktu</td><td>:</td><td>3 Pertemuan (1 Pertemuan @ 2 x 45 menit)</td></tr>
<tr><td>Dimensi Profil Lulusan</td><td>:</td><td>☑ Penalaran Kritis : Murid mampu mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan masalah secara sistematis.
☑ Kreativitas : Murid mampu menghasilkan ide dan solusi baru dalam merancang algoritma.</td></tr>
</table>

		☑ **Kolaborasi** : Murid mampu berkolaborasi dalam kelompok diskusi dan saling membantu dalam memahami konsep. ☑ **Kemandirian** : Murid mampu belajar secara bertahap dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. ☑ **Komunikasi** : Mampu menyampaikan dan menerima gagasan lisan maupun tulisan secara jelas, etis, dan sesuai konteks.
Target Peserta Didik	:	Reguler
Moda Pembelajaran	:	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	:	Berpusat pada murid (*student centered*)
Model Pembelajaran yang Digunakan	:	*Problem Based Learning* Sintaks : 1. Orientasi murid pada masalah 2. Mengorganisasikan murid untuk belajar 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Metode Pembelajaran	:	Diskusi, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, latihan, dan presentasi
Sarana dan Prasarana	:	Prasarana : ruang kelas dan papan tulis
		Sarana : laptop/komputer, LCD/proyektor, koneksi internet, dan alat tulis.
Sumber Belajar	:	Buku teks Informatika Kelas X, modul/bahan ajar guru, LKPD, dan sumber belajar digital yang relevan.
Media Pembelajaran	:	Digital : Powerpoint/Canva
		Konkret : LKPD

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	:	Non Kognitif
Instrumen	:	Google Form
Hasil Pemetaan	:	**Sangat Mahir:** Memiliki minat dan motivasi tinggi, percaya diri menghadapi tantangan logika, serta aktif bekerja sama dan menyampaikan hasil pemikiran. **Mahir:** Memiliki minat dan kesiapan belajar yang cukup baik, tetapi masih memerlukan arahan dalam menyelesaikan masalah secara runtut atau bekerja sama. **Kurang Mahir:** Memerlukan motivasi dan pendampingan lebih lanjut untuk membangun kepercayaan diri, mengikuti instruksi, dan berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah.

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning, murid mampu memahami dan menerapkan konsep dasar berpikir komputasional yang meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah sederhana berdasarkan studi kasus dalam LKPD secara logis, sistematis, kreatif, dan kolaboratif.

TUJUAN PEMBELAJARAN HARIAN

1. Murid (Audience) mampu menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional serta empat komponennya, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma (Behaviour) setelah mengamati materi dan contoh permasalahan sederhana (Condition) dengan benar (Degree).
2. Murid (Audience) mampu mengidentifikasi penerapan dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi (Behaviour) pada suatu permasalahan sederhana yang diberikan (Condition) secara tepat (Degree).
3. Murid (Audience) mampu menganalisis studi kasus dengan menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menentukan langkah penyelesaian masalah secara sistematis (Behaviour) melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD (Condition) dengan tepat (Degree).
4. Murid (Audience) mampu menyajikan hasil analisis dan solusi penyelesaian studi kasus berdasarkan konsep berpikir komputasional (Behaviour) melalui presentasi kelompok (Condition) secara logis, jelas, dan bertanggung jawab (Degree).

PEMAHAMAN BERMAKNA:

Murid memahami bahwa berpikir komputasional merupakan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan terstruktur, bukan hanya digunakan dalam pemrograman. Dengan menerapkan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, masalah yang kompleks dapat diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Melalui studi kasus dalam LKPD, peserta didik belajar bahwa cara berpikir komputasional dapat diterapkan dalam berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari.

PERTANYAAN PEMANTIK:

Pertanyaan pemantik untuk murid sebagai berikut:

1. Pernahkah kamu menghadapi suatu masalah yang terasa sulit karena terdiri dari banyak hal? Bagaimana cara kamu membuatnya menjadi lebih sederhana?
2. Ketika menghadapi masalah yang sama berulang kali, apakah kamu dapat menemukan pola untuk menyelesaikannya dengan lebih mudah?
3. Bagaimana cara kita menentukan langkah-langkah yang tepat agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan teratur dan tidak membingungkan?

RENCANA ASESMEN:

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Murid mampu menjelaskan konsep dasar berpikir	Kognitif	Tes	Pilihan Ganda	Pilihan ganda sederhana

komputasional serta empat komponennya, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma setelah mengamati materi dan contoh permasalahan sederhana dengan benar.				
Murid mampu mengidentifikasi penerapan dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi pada suatu permasalahan sederhana yang diberikan secara tepat.	Keterampilan	Non-Tes	Lembar analisis masalah sederhana	Penugasan Individu
Murid mampu menganalisis studi kasus dengan menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menentukan langkah penyelesaian masalah secara sistematis melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD dengan tepat.	Keterampilan	Non-Tes	LKPD berbasis studi kasus dan rubrik penilaian	Penilaian kinerja/produk kelompok
Murid mampu menyajikan hasil analisis dan solusi penyelesaian studi kasus berdasarkan konsep berpikir komputasional melalui presentasi kelompok secara logis, jelas, dan bertanggung jawab.	Keterampilan	Non-Tes	Rubrik penilaian presentasi	Unjuk Kerja

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 (2 x 45 menit)

Tahap	Kegiatan	**Muatan Inovatif** (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, *Deep Learning* dan 4C)	**Estimasi Waktu**
Pendahuluan	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran murid.	DPL: Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME.	10 Menit
	2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.	PCK	
	3. Guru mengajukan pertanyaan pemantik tentang cara menyelesaikan kegiatan sehari-hari secara teratur.	PCK, 4C: *Critical Thinking, Communication*	
Inti	**Sintaks 1 : Orientasi Murid pada Masalah**		65 menit
	1. Guru menampilkan video proses mencuci pakaian menggunakan mesin cuci dan membuat jus buah.	*TPACK*	
	2. Murid mengamati kedua kasus yang disajikan guru.	*4C: Critical Thinking*	
	3. Guru mengajukan pertanyaan tentang cara menyelesaikan kegiatan tersebut agar lebih mudah dan efisien.	*4C: Critical Thinking, Communication*	
	4. Murid menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman masing-masing.	*4C: Critical Thinking, Communication*	
	5. Guru menjelaskan konsep berpikir komputasional dan empat pilarnya.	*PCK*	
	Sintaks 2 : Mengorganisasikan Murid untuk Belajar		
	6. Guru membagi murid ke dalam kelompok kecil.	*PCK, 4C: Collaboration*	
	7. Guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok dan menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD.	*PK, 4C: Communication*	
	8. Setiap kelompok memilih kasus mencuci pakaian atau membuat jus buah.	*4C: Critical Thinking*	
	9. Murid membagi tugas dan menentukan peran setiap anggota kelompok.	*4C: Collaboration, Communication*	
	Sintaks 3 : Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok		

	10. Murid membaca kasus pada LKPD dan mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan.	*4C: Critical Thinking, Collaboration*	
	11. Murid menguraikan masalah menjadi bagian-bagian kecil (dekomposisi)	*4C: Critical Thinking, Collaboration*	
	12. Murid menemukan kesamaan atau pola dalam proses yang diamati (pengenalan pola)	*4C: Critical Thinking, Collaboration*	
	13. Murid memilih informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan (abstraksi)	*4C: Critical Thinking, Collaboration*	
	14. Guru memberikan pertanyaan pemandu, contoh konkret, dan bantuan bertahap sesuai kebutuhan murid.	*PCK, 4C:Communication*	
Penutup	1. Beberapa kelompok menyampaikan hasil analisis sementara.	*4C: Collaboration, Communication*	15 menit
	2. Guru memberikan umpan balik dan meluruskan pemahaman yang belum tepat.	*PCK, 4C: Communication*	
	3. Murid menuliskan hal yang telah dipahami dan hal yang masih membingungkan.	DPL: Kemandirian, Penalaran Kritis	
	4. Guru menyampaikan bahwa penyelesaian LKPD dan presentasi dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam.	DPL: Kemandirian, Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME.	

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)

Tahap	**Kegiatan**	**Muatan Inovatif** (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, *Deep Learning* dan 4C)	**Estimasi Waktu**
Pendahuluan	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran murid.	DPL: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	10 Menit
	2. Guru mengajak murid mengingat kembali empat pilar berpikir komputasional melalui kuis lisan singkat atau pertanyaan pada slide.	*TPACK, 4C: Critical Thinking, Communication. Mindful Learning*	

	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan target penyelesaian LKPD.	*4C: Communication.*	
Inti	**Sintaks 1 : Orientasi Murid pada Masalah**		70 menit
	1. Guru mengingatkan kembali kasus yang dipilih kelompok.	*4C: Critical Thinking. Meaningful Learning,*	
	2. Guru mengajukan pertanyaan: "Apakah solusi yang kalian susun sudah logis, urut, dan efisien? Bagaimana cara membuktikannya?"	*4C: Critical Thinking*	
	Sintaks 2 : Mengorganisasikan Murid untuk Belajar		
	3. Murid kembali ke kelompok masing-masing untuk menyelesaikan LKPD dan menyiapkan presentasi.	*4C: Collaboration, Communication, Critical Thinking. DPL: Kolaborasi.*	
	4. Guru memastikan setiap anggota memiliki peran.	*4C: Collaboration, Communication.*	
	Sintaks 3 : Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok		
	5. Murid menyelesaikan analisis empat pilar berpikir komputasional pada LKPD.	*TPACK, 4C: Critical Thinking.*	
	6. Murid menyusun langkah penyelesaian masalah secara logis (algoritma dan memeriksa kembali ketepatan serta urutan solusi.	*4C: Critical Thinking, Creativity. DPL: Penalaran Kritis.*	
	7. Guru berkeliling memberikan umpan balik dan pertanyaan pemandu tanpa langsung memberikan jawaban.	*TPACK, 4C: Critical Thinking, Communication*	
	Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil		
	8. Setiap kelompok menyajikan hasil analisis kasus dan solusi yang dibuat. Kelompok menjelaskan penerapan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.	*TPACK, 4C: Communication, Collaboration, Critical Thinking.*	
	9. Kelompok lain mengajukan pertanyaan atau saran.	*4C: Communication, Critical Thinking.*	
	10. Guru memberikan penilaian terhadap isi LKPD, proses kerja sama, dan presentasi.	*TPACK, 4C: Critical Thinking, Communication.*	

	Sintaks 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah		
	11. Guru bersama murid membahas kelebihan dan kekurangan solusi dari setiap kelompok	*4C: Critical Thinking, Communication.*	
	12. Murid membandingkan solusi dan menentukan langkah yang lebih logis atau efisien.	*4C: Critical Thinking, Creativity.*	
	13. Guru menegaskan hubungan empat pilar dengan penyelesaian masalah sehari-hari.	*TPACK, 4C: Critical Thinking.*	
Penutup	1. Murid menyampaikan satu hal yang dipelajari dan satu hal yang perlu ditingkatkan.	*4C: Communication, Critical Thinking*	10 menit
	2. Guru menyampaikan gambaran kegiatan evaluasi pada pertemuan berikutnya.	*4C: Communication.*	
	3. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.	Dimensi Profil Lulusan: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME.	

Pertemuan 3 (2 x 45 menit)

Tahap	**Kegiatan**	**Muatan Inovatif** (TPACK, Dimensi Profil Lulusan, *Deep Learning* dan 4C)	**Estimasi Waktu**
Pendahuluan	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran murid.	DPL: Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME.	10 Menit
	2. Guru mengulas empat pilar berpikir komputasional melalui contoh singkat.	*PCK, 4C: Commmunication*	
	3. Guru menyampaikan tujuan evaluasi dan aturan pengerjaan kuis.	*PCK, 4C: Commmunication*	
Inti	**Sintaks 1 : Orientasi Murid pada Masalah**		65 menit
	Guru memberikan contoh permasalahan sehari-hari yang membutuhkan langkah penyelesaian teratur.	*4C: Critical Thinking. Meaningful Learning*	
	Murid mengidentifikasi informasi penting dan menjelaskan secara singkat bagaimana empat pilar dapat digunakan untuk menyelesaikannya.	*4C: Critical Thinking, Communication.*	

	Sintaks 2 : Mengorganisasikan Murid untuk Belajar		
	Guru menjelaskan petunjuk, bentuk soal, dan waktu pengerjaan.	*TPACK, 4C: Communication.*	
	Murid menyiapkan perangkat atau alat tulis sesuai media evaluasi.	*DPL: Kemandirian.*	
	Sintaks 3 : Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok		
	Guru mengingatkan murid untuk membaca soal dengan cermat dan memahami permasalahan sebelum menjawab.	*4C: Critical Thinking. Mindful Learning*	
	Murid mengingat kembali strategi penyelesaian masalah yang telah dipelajari.	*4C: Critical Thinking. Meaningful Learning*	
	Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil		
	Murid mengerjakan kuis atau tes evaluasi secara mandiri.	*TPACK, DPL: Kemandirian.*	
	Murid menjawab pertanyaan terkait pengertian, penerapan, dan analisis empat pilar berpikir komputasional.	*4C: Critical Thinking.*	
	Guru memantau pelaksanaan evaluasi (kuis)	*TPACK*	
	Sintaks 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah		
	Guru membahas beberapa soal dan alasan pemilihan jawaban.	*4C: Critical Thinking, Communication.*	
	Murid memeriksa pemahamannya serta mengidentifikasi materi yang masih sulit.	*4C: Critical Thinking*	
	Guru menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan.	*TPACK, Meaningful Learning*	
Penutup	Guru bersama murid menyimpulkan manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari.	*4C: Communication, Critical Thinking.*	15 menit
	Murid menyampaikan refleksi singkat tentang pemahaman dan strategi belajarnya.	*4C: Communication, Critical Thinking.*	
	Guru memberikan apresiasi dan menutup pembelajaran dengan doa dan salam.	DPL: Keimanan dan Ketakwaan terhadap	

		Tuhan YME, Kolaborasi	

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

REFLEKSI GURU
1. Apakah penerapan model PBL membantu murid memahami konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma? 2. Apakah studi kasus yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman murid? 3. Bagaimana keterlibatan murid dalam penyelidikan, diskusi, dan presentasi? 4. Kendala apa yang muncul selama proses pembelajaran dan bagaimana cara mengatasinya? 5. Apa yang perlu diperbaiki agar pembelajaran berikutnya lebih efektif, bermakna, dan menyenangkan?
REFLEKSI PESERTA DIDIK
1. Apa yang kamu pahami tentang berpikir komputasional? 2. Komponen berpikir komputasional mana yang paling membantu kamu menyelesaikan masalah? 3. Bagian mana yang paling sulit ketika menganalisis studi kasus? 4. Bagaimana kelompokmu menentukan solusi dan membagi tugas? 5. Bagaimana kamu dapat menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari?
RENCANA PENGAYAAN DAN REMEDIAL
A. Rencana Pengayaan Murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan kegiatan pengayaan sebagai berikut: ● Murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan kegiatan berikut. ● Menganalisis kasus lain, seperti pengaturan jadwal belajar atau pengelolaan antrian kantin, menggunakan empat komponen berpikir komputasional. ● Menyusun algoritma alternatif dan membandingkan kelebihan serta kekurangannya. ● Menjadi tutor sebaya untuk membantu teman memahami konsep yang belum dikuasai. **B. Rencana Remedial** Murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan kegiatan remedial sebagai berikut: ● Guru menjelaskan kembali empat komponen berpikir komputasional dengan contoh yang lebih sederhana. ● Murid mengerjakan ulang lembar analisis dengan panduan pertanyaan bertahap. ● Guru memberikan pendampingan dalam menguraikan masalah dan menyusun langkah penyelesaian. ● Murid memperbaiki hasil pekerjaan berdasarkan umpan balik guru, kemudian mengikuti asesmen ulang sesuai tujuan pembelajaran yang belum tercapai.

KOMPONEN LAMPIRAN

1. Lampiran LKPD
2. Lampiran Asesmen
3. Lampiran Bahan Bacaan
4. Lampiran Media Pembelajaran

GLOSARIUM

Berpikir Komputasional	**:**	Cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah.
Dekomposisi	**:**	Proses membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Pengenalan Pola	**:**	Proses menemukan kesamaan atau keteraturan dalam suatu masalah.
Abstraksi	**:**	Proses memilih informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan.
Algoritma	**:**	Urutan langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

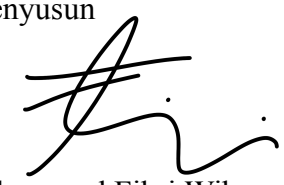
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis studi kasus yang disusun guru.
Sumber belajar digital yang relevan dengan konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.

Surakarta , 10 Agustus 2026

Mengetahui,
Guru Pamong

Priyono Wahyu Ari Widiyanto, S.T.

Penyusun



Muhammad Fikri Wibowo, S.Pd.

Lampiran 1 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

A. Identitas Kelompok

Nama kelompok: .....

Anggota kelompok:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

B. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu menganalisis permasalahan sehari-hari, menerapkan empat pilar berpikir komputasional, menyusun algoritma secara logis dan runtut, serta mempresentasikan hasil penyelesaian masalah secara berkelompok.

C. Petunjuk Pengerjaan

1. Bacalah kasus yang diberikan kepada kelompok dengan cermat.
2. Diskusikan masalah dan solusi bersama anggota kelompok.
3. Isilah tabel berdasarkan hasil diskusi.
4. Susun langkah penyelesaian masalah secara logis dan berurutan.
5. Periksa kembali solusi kelompok sebelum dipresentasikan.

D. Kegiatan 1. Analisis Kasus

Kasus 1 — Mencuci Pakaian Menggunakan Mesin Cuci

Seseorang ingin mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Ia harus memilah pakaian, memasukkan pakaian ke mesin, menambahkan deterjen, memilih program pencucian, menjalankan mesin, lalu menjemur pakaian setelah selesai. Jika langkah dilakukan secara tidak tepat, proses mencuci dapat menjadi kurang efektif atau pakaian tidak bersih secara optimal.

Kasus 2 — Membuat Jus Buah

Seseorang ingin membuat jus buah menggunakan blender. Ia perlu menyiapkan buah, mencucinya, mengupas atau memotong buah jika diperlukan, memasukkan bahan ke blender,

menambahkan air secukupnya, lalu menghaluskannya. Urutan yang kurang tepat dapat membuat proses lebih lama atau hasil jus kurang sesuai harapan.

E. Kegiatan 2. Menerapkan Empat Pilar Berpikir Komputasional

Tuliskan hasil analisis berdasarkan kasus kelompok kalian.

Pilar	Pertanyaan Panduan	Hasil Diskusi
Dekomposisi	Apa saja bagian atau tahapan kecil yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut?	.
Pengenalan Pola	Apakah terdapat urutan atau pola kegiatan yang berulang atau serupa?	
Abstraksi	Informasi apa yang penting untuk diperhatikan agar kegiatan berhasil?	
Algoritma	Bagaimana urutan langkah yang benar untuk menyelesaikan kegiatan tersebut?	

F. Kegiatan 3. Menyusun Algoritma

Susunlah algoritma untuk menyelesaikan kasus kelompok kalian.

Urutan	Langkah Penyelesaian
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

G. Pemeriksaan algoritma

Beri tanda centang sesuai hasil diskusi kelompok.

- ☐ Langkah-langkah telah disusun secara berurutan.
- ☐ Setiap langkah memiliki tujuan yang jelas.
- ☐ Tidak ada langkah penting yang terlewat.
- ☐ Langkah-langkah dapat dilaksanakan.
- ☐ Solusi aman dan efisien.

H. Kegiatan 4. Evaluasi Solusi

Diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut.

1. Mengapa urutan langkah sangat penting dalam kegiatan yang kalian analisis?

2. Apa yang mungkin terjadi jika salah satu langkah dilewati atau urutannya diubah?

3. Bagaimana cara membuat proses tersebut lebih efektif dan efisien?

4. Jelaskan bagaimana empat pilar berpikir komputasional membantu menyelesaikan kegiatan tersebut.

Lampiran 2 Asesmen

A. Asesmen Awal Pembelajaran

1. Jenis Asesmen : Non Kognitif

2. Instrumen

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Saya tertarik mempelajari materi Berpikir Komputasional dalam pembelajaran Informatika.	☐	☐
2	Saya senang belajar melalui permainan atau aktivitas interaktif yang menantang logika.	☐	☐
3	Saya merasa semangat ketika mengikuti kegiatan pemecahan masalah dalam pembelajaran Informatika.	☐	☐
4	Saya percaya diri mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah.	☐	☐
5	Saya tidak takut melakukan kesalahan ketika mencoba menyelesaikan tantangan.	☐	☐
6	Saya terbiasa menyelesaikan masalah dengan mengikuti langkah-langkah yang runtut.	☐	☐
7	Saya senang bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tantangan atau permasalahan.	☐	☐
8	Saya bersedia membantu teman yang mengalami kesulitan saat menyelesaikan masalah.	☐	☐
9	Saya terbiasa menggunakan komputer atau laptop untuk mendukung kegiatan pembelajaran.	☐	☐
10	Saya percaya diri menyampaikan cara atau hasil penyelesaian masalah kepada teman-teman.	☐	☐

3. Hasil Asesmen Awal

Berdasarkan asesmen awal yang dilakukan, murid memiliki minat, motivasi, kepercayaan diri, dan kesiapan belajar yang beragam dalam mengikuti pembelajaran Berpikir Komputasional. Sebagian murid menunjukkan ketertarikan terhadap tantangan logika dan aktivitas interaktif, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan motivasi serta pendampingan dalam menyelesaikan masalah secara runtut, bekerja sama, dan menyampaikan hasil pemikirannya.

4. **Analisis Hasil Asesmen Awal**

Hasil asesmen digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kesiapan murid. Murid yang menunjukkan kesiapan tinggi dapat diberikan tantangan pemecahan masalah yang lebih kompleks, sedangkan murid yang masih membutuhkan dukungan diberikan contoh konkret, instruksi bertahap (scaffolding), dan pendampingan selama kegiatan pembelajaran.

5. **Hasil Pemetaan Awal**

Kategori	Keterangan
Sangat Mahir	Memiliki minat dan motivasi tinggi, percaya diri menghadapi tantangan logika, serta aktif bekerja sama dan menyampaikan hasil pemikiran.
Mahir	Memiliki minat dan kesiapan belajar yang cukup baik, tetapi masih memerlukan arahan dalam menyelesaikan masalah secara runtut atau bekerja sama.
Kurang Mahir	Memerlukan motivasi dan pendampingan lebih lanjut untuk membangun kepercayaan diri, mengikuti instruksi, dan berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah.

B. Asesmen Formatif

1. Penilaian Kognitif

a. Kisi-kisi Instrumen

No.	Indikator	Level Kognitif	Bentuk Soal
1	Menjelaskan pengertian berpikir komputasional	C1	Pilihan ganda
2	Mengidentifikasi pengertian dekomposisi	C1	Pilihan ganda
3	Menentukan penerapan pengenalan pola dalam kegiatan sehari-hari	C2	Pilihan ganda
4	Mengidentifikasi penerapan abstraksi dalam suatu permasalahan	C2	Pilihan ganda
5	Menentukan urutan algoritma yang benar dalam kegiatan mencuci menggunakan mesin cuci	C3	Pilihan ganda

6	Menentukan penerapan dekomposisi dalam proses membuat jus buah	C3	Pilihan ganda
7	Mengidentifikasi kesalahan urutan langkah dalam suatu algoritma	C3	Pilihan ganda
8	Menentukan informasi penting dalam penerapan abstraksi	C3	Pilihan ganda
9	Menentukan langkah penyelesaian masalah yang lebih efektif dan efisien	C3	Pilihan ganda
10	Menganalisis manfaat empat pilar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari	C4	Pilihan ganda

b. Instrumen

No	Soal	Jawaban
1	Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk .... A. menyelesaikan masalah dengan mengandalkan tebakan B. menyelesaikan masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis C. menghafalkan seluruh langkah tanpa memahami tujuan D. menggunakan komputer untuk semua jenis pekerjaan E. menyelesaikan pekerjaan dengan langkah sebanyak mungkin	B
2	Dekomposisi dalam berpikir komputasional adalah .... A. menghilangkan seluruh informasi dari suatu masalah B. mengulang langkah yang sama tanpa tujuan C. membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil D. menyusun langkah penyelesaian secara acak E. memilih satu informasi tanpa menganalisis masalah	C
3	Ketika membuat jus buah, seorang murid menyadari bahwa beberapa jenis buah perlu dicuci, dipotong, lalu dimasukkan ke blender sebelum dihaluskan. Ia menggunakan pengalaman dari kegiatan sebelumnya untuk mengenali kesamaan langkah tersebut. Kegiatan tersebut merupakan penerapan .... A. dekomposisi B. pengenalan pola C. abstraksi	B

	D. pengurutan data E. penghapusan informasi	
4	Saat mencuci pakaian menggunakan mesin cuci, informasi yang paling penting diperhatikan agar proses pencucian berjalan dengan baik adalah .... A. warna dinding tempat mesin cuci berada B. merek pakaian yang dikenakan pemilik mesin cuci jenis pakaian, jumlah cucian, dan program pencucian yang sesuai C. warna lantai di sekitar mesin cuci D. jumlah orang yang berada di rumah	C
5	Perhatikan langkah-langkah berikut untuk mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. 1. Menjemur pakaian setelah proses pencucian selesai. 2. Memasukkan pakaian dan deterjen sesuai petunjuk. 3. Memilah pakaian dan memeriksa label perawatannya. 4. Memilih program pencucian yang sesuai dan menjalankan mesin. Urutan langkah yang paling tepat adalah .... A. 1–2–3–4 B. 2–3–4–1 C. 3–2–4–1 D. 3–4–1–2 E. 4–2–3–1	C
6	Seorang murid akan membuat jus mangga. Ia membagi kegiatan tersebut menjadi beberapa tahap, yaitu menyiapkan alat dan bahan, mencuci serta memotong mangga, memasukkan bahan ke blender, dan menghaluskan buah. Tindakan tersebut merupakan penerapan dekomposisi karena .... A. memilih informasi yang tidak diperlukan B. membagi kegiatan menjadi beberapa bagian yang lebih mudah dilakukan C. menemukan kesamaan warna buah D. mengurutkan kegiatan secara acak E. menghilangkan tahapan pembuatan jus	B
7	Perhatikan langkah-langkah membuat jus buah berikut. 1. Menuangkan jus ke dalam gelas. 2. Memasukkan potongan buah dan air secukupnya ke blender. 3. Menghaluskan buah menggunakan blender.	D

	4. Mencuci dan memotong buah. Kesalahan urutan pada langkah-langkah tersebut dapat diperbaiki dengan urutan .... A. 1–2–3–4 B. 2–4–3–1 C. 3–2–4–1 D. 4–2–3–1 E. 4–3–1–2	
8	Dalam proses membuat jus buah, seseorang mengabaikan warna gelas dan bentuk meja dapur karena tidak berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuatan jus. Ia berfokus pada buah, air, blender, dan urutan pengerjaan. Tindakan tersebut menunjukkan penerapan .... A. dekomposisi B. Pengenalan pola C. abstraksi D. pengulangan E. debugging	C
9	Dua murid memiliki cara berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan mencuci pakaian. Murid pertama memisahkan pakaian sesuai jenisnya, memilih program yang sesuai, lalu menjalankan mesin. Murid kedua langsung menjalankan mesin tanpa memeriksa jenis pakaian dan program pencucian. Cara yang lebih efektif dan tepat adalah .... A. Menggunakan langkah sebanyak mungkin B. Menggunakan langkah paling singkat dan tepat C. Mengulang instruksi terus-menerus D. Tidak menggunakan aturan E. Menambah perintah yang tidak diperlukan	B
10	Seseorang ingin membuat jus buah dengan lebih efektif. Ia membagi kegiatan menjadi beberapa tahap, mengenali langkah yang sama dengan pengalaman sebelumnya, memilih informasi yang penting, lalu menyusun urutan kerja yang tepat. Kesimpulan yang paling tepat tentang penerapan empat pilar berpikir komputasional adalah .... A. Berpikir komputasional hanya dapat digunakan ketika seseorang bekerja dengan komputer. B. Dekomposisi dan abstraksi merupakan satu-satunya pilar yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah.	C

	C. Berpikir komputasional membantu seseorang menyelesaikan masalah sehari-hari melalui penguraian masalah, pengenalan pola, pemilihan informasi penting, dan penyusunan langkah yang sistematis. D. Berpikir komputasional bertujuan memperbanyak langkah agar pekerjaan lebih terperinci. E. Algoritma dapat disusun tanpa memahami masalah yang akan diselesaikan.	

c. Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran

Aspek yang Dinilai	**Kriteria Penilaian**	**Skor**
Ketepatan Jawaban	Jawaban benar	1
	Jawaban Salah	0

Nilai = (Jumlah skor diperoleh /10) x 100

Kriteria Penilaian

Rentang Nilai	**Kategori**
86 – 100	Sangat Baik
76 – 85	Baik
60 – 75	Cukup
< 60	Perlu Bimbingan

2. **Penilaian Keterampilan**
   1) **LKPD**
      a. **Rubrik Penilaian**

Aspek	Skor 4 — Sangat Baik	Skor 3 — Baik	Skor 2 — Cukup	Skor 1 — Perlu Bimbingan
Identifikasi dan dekomposisi	Mengidentifikasi masalah dan menguraikan tahapan kegiatan secara lengkap dan tepat.	Identifikasi dan tahapan cukup tepat, tetapi kurang lengkap.	Hanya sebagian tahapan yang teridentifikasi dengan tepat.	Belum mampu mengidentifikasi dan menguraikan tahapan dengan tepat.
Pengenalan pola dan abstraksi	Menemukan pola serta memilih informasi penting secara tepat dan relevan.	Menemukan pola dan informasi penting dengan sedikit kekurangan.	Analisis pola atau informasi penting masih terbatas.	Belum mampu menemukan pola dan memilih informasi penting.
Penyusunan algoritma	Langkah lengkap, logis, runtut, aman, dan efisien.	Langkah logis dan runtut, tetapi ada kekurangan kecil.	Terdapat beberapa langkah yang kurang tepat atau terlewat.	Langkah tidak runtut dan sulit dilaksanakan.
Evaluasi solusi	Mampu menjelaskan kemungkinan kesalahan serta memberikan perbaikan yang relevan.	Evaluasi cukup tepat, tetapi alasan atau perbaikan kurang mendalam.	Evaluasi masih sederhana dan belum disertai alasan kuat.	Belum mampu mengevaluasi dan memperbaiki solusi.

b. Pedoman Penskoran

Skor	Kriteria	
4	Sangat Baik	Jumlah aspek = 4 Skor maksimum = 16 Skor minimum = 4 Nilai akhir dihitung menggunakan rumus: **Nilai Akhir = Skor diperoleh / 16 x 100**
3	Baik	
2	Cukup	
1	Kurang	

2) Presentasi LKPD

a. Rubrik Penilaian

Aspek	Skor 4 — Sangat Baik	Skor 3 — Baik	Skor 2 — Cukup	Skor 1 — Perlu Bimbingan
Penguasaan materi	Menjelaskan empat pilar dan penerapannya secara tepat dan lengkap.	Menjelaskan sebagian besar konsep dengan tepat.	Penjelasan masih terbatas dan terdapat kekeliruan.	Belum memahami konsep yang dipresentasikan.
Sistematika penyampaian	Penyampaian runtut, jelas, dan mudah dipahami.	Penyampaian cukup runtut dan jelas.	Penyampaian kurang runtut.	Penyampaian tidak runtut dan sulit dipahami.
Menjawab pertanyaan	Jawaban tepat, logis, dan disertai alasan.	Jawaban tepat tetapi alasan kurang mendalam.	Jawaban kurang lengkap.	Belum mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.

Kerja sama dan partisipasi	Semua anggota berkontribusi secara seimbang.	Sebagian besar anggota berkontribusi.	Hanya beberapa anggota yang berkontribusi.	Presentasi didominasi satu anggota.

b. Pedoman Penskoran

Skor	**Kriteria**	Jumlah aspek = 4 Skor maksimum = 16 Skor minimum = 6 Nilai akhir dihitung menggunakan rumus: **Nilai Akhir = Skor diperoleh / 16 x 100**
4	Sangat Baik	
3	Baik	
2	Cukup	
1	Kurang	

3. Lembar Pengamatan Sikap

a. Instrumen

Nama Peserta Didik	Keaktifan	Kerja Sama	Tanggung Jawab	Menghargai Pendapat

b. Indikator Sikap

No	Indikator Sikap	Deskripsi Perilaku yang Diamati	Skor (1–4)
1	Keaktifan	Aktif bertanya, menjawab, dan terlibat dalam diskusi kelompok maupun kelas	
2	Kerja Sama	Mampu bekerja sama dengan anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas	
3	Tanggung Jawab	Menyelesaikan tugas sesuai peran yang diberikan dan tepat waktu	
4	Menghargai Pendapat	Mendengarkan, menerima, dan menghargai pendapat teman saat diskusi	

c. Rubrik Penilaian

Skor	**Kriteria**
4	Sangat Baik → selalu menunjukkan sikap yang diamati tanpa perlu diingatkan
3	Baik → sering menunjukkan sikap yang diamati dengan sedikit arahan
2	Cukup → kadang menunjukkan sikap yang diamati tetapi masih perlu bimbingan
1	Kurang → belum menunjukkan sikap yang diamati dan perlu pendampingan intensif

d. Pedoman Penskoran

Skor	**Kriteria**	Jumlah aspek = 4 Skor maksimum = 16 Skor minimum = 4 Nilai akhir dihitung menggunakan rumus: **Nilai Akhir = Skor diperoleh / 16 x 100**
4	Sangat Baik	
3	Baik	
2	Cukup	
1	Kurang	

Lampiran 3 Bahan Bacaan

LAMPIRAN BAHAN BACAAN

A. Identitas

Mata Pelajaran : Informatika

Fase/Kelas : Fase E / X SMA

Materi : Dasar Berpikir komputasional

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit

B. Materi Berpikir Komputasional

Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang logis, sistematis, dan efisien. Cara ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah di berbagai bidang, tidak hanya untuk membuat program komputer. Ada 4 pilar utama:

1. **Dekomposisi (Menguraikan):** Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contoh: Membuat acara "Pentas Seni" dibagi menjadi seksi acara, seksi konsumsi, seksi dokumentasi, dan seksi keamanan.
2. **Pengenalan Pola (Pola):** Mencari kemiripan, keteraturan, atau kecenderungan dalam data untuk mempermudah penyelesaian. Contoh: Dalam deret angka 1, 3, 5, 7, polanya adalah "selalu +2".
3. **Abstraksi (Mengabstraksi):** Mengambil informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Contoh: Saat membuat denah, kita hanya menggambar jalan dan bangunan penting, tidak menggambar setiap pohon atau rumput.
4. **Algoritma (Langkah-langkah):** Menyusun langkah-langkah penyelesaian secara runtut dan logis. Contoh: "Cara menyalakan komputer" adalah (1) Tekan tombol power, (2) Tunggu hingga muncul tampilan desktop, (3) Masukkan password.

Algoritma, Pseudocode, dan Flowchart

- **Algoritma:** Urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah.
- **Pseudocode:** Tulisan yang menyerupai kode pemrograman tetapi menggunakan bahasa sehari-hari yang terstruktur. Mudah dipahami manusia.
- **Flowchart:** Diagram alir yang menggunakan simbol-simbol khusus untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma. Lebih visual dan mudah dibaca.

Simbol Dasar Flowchart:

- **Oval:** Mulai / Selesai.
- **Paralelogram:** Input / Output (masukan/keluaran data).
- **Persegi Panjang:** Proses (perhitungan/pengolahan).
- **Belah Ketupat:** Pilihan (keputusan ya/tidak).
- **Panah:** Arah alur.

Lampiran 4 Media Pembelajaran

LAMPIRAN MEDIA PEMBELAJARAN

Ringkasan Media Pembelajaran

No.	Tujuan Pembelajaran	Jenis Media	Deskripsi Media	Fungsi	Cara Penggunaan
1	Memahami konsep dan empat pilar berpikir komputasional	PPT	Slide materi yang memuat dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	Membantu peserta didik memahami konsep berpikir komputasional.	Guru menampilkan PPT melalui proyektor dan menjelaskan materi disertai contoh konkret.
2	Mengidentifikasi penerapan empat pilar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari	Gambar/ ilustrasi kasus	Ilustrasi kegiatan mencuci pakaian menggunakan mesin cuci dan membuat jus buah.	Membantu peserta didik memahami permasalahan kontekstual yang akan dianalisis.	Guru menampilkan ilustrasi kasus, kemudian peserta didik mengamati dan mengidentifikasi permasalahan.
3	Menganalisis permasalahan menggunakan empat pilar berpikir komputasional	LKPD	Lembar kerja berisi kasus mencuci pakaian menggunakan mesin cuci dan membuat jus buah, tabel analisis empat pilar, serta pertanyaan evaluasi solusi.	Membimbing peserta didik menganalisis masalah dan menyusun solusi secara sistematis.	Peserta didik berdiskusi dalam kelompok dan mengisi LKPD berdasarkan hasil analisis kasus.

4	Menyusun algoritma penyelesaian masalah secara logis, runtut, dan efisien	LKPD	Bagian lembar kerja untuk menuliskan urutan langkah penyelesaian masalah serta memeriksa ketepatan algoritma.	Melatih kemampuan menyusun langkah penyelesaian masalah secara terstruktur.	Peserta didik menyusun algoritma berdasarkan kasus yang dianalisis, kemudian memeriksa kembali urutan dan efektivitas langkahnya.
5	Mengomunikasikan hasil analisis dan solusi permasalahan	Presentasi kelompok	Media penyampaian hasil diskusi mengenai penerapan empat pilar dan algoritma penyelesaian masalah.	Melatih komunikasi, penalaran kritis, dan kolaborasi peserta didik.	Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis, menjelaskan algoritma, serta menanggapi pertanyaan atau saran kelompok lain.
6	Mengevaluasi pemahaman peserta didik mengenai berpikir komputasional	Kuis/tes pilihan ganda	Instrumen evaluasi berisi 10 soal tentang konsep berpikir komputasional, empat pilar, dan penerapannya dalam kegiatan mencuci serta membuat jus buah.	Mengukur pemahaman konsep dan kemampuan menerapkan berpikir komputasional.	Peserta didik mengerjakan kuis secara mandiri, kemudian guru menganalisis hasilnya untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran.

Link PPT : https://canva.link/ku3n84ee8vifqgf